



INFOTEC

Centro de Investigación e Innovación en TIC

MODELO PREDICTIVO DE LA PRODUCCIÓN DEL AGAVE EN AGUASCALIENTES: DESDE LA SIEMBRA HASTA LA COSECHA

PRESENTA

Isaac Vázquez Mendoza

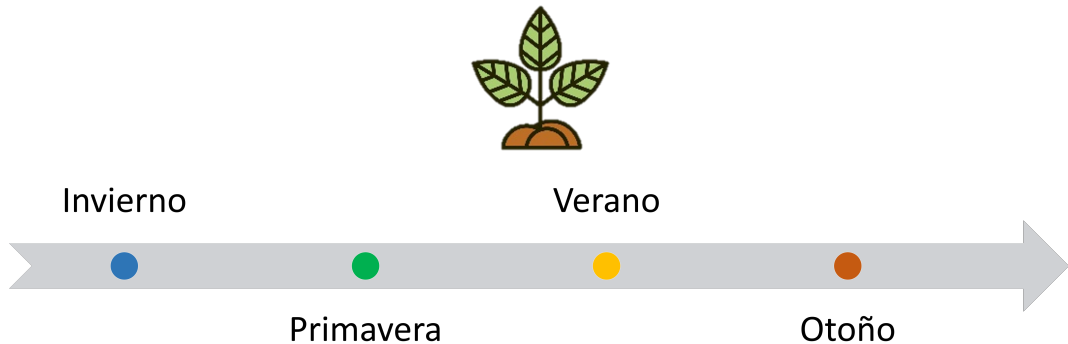
BAJO LA DIRECCIÓN DE

Dra. Magali Arellano Vázquez

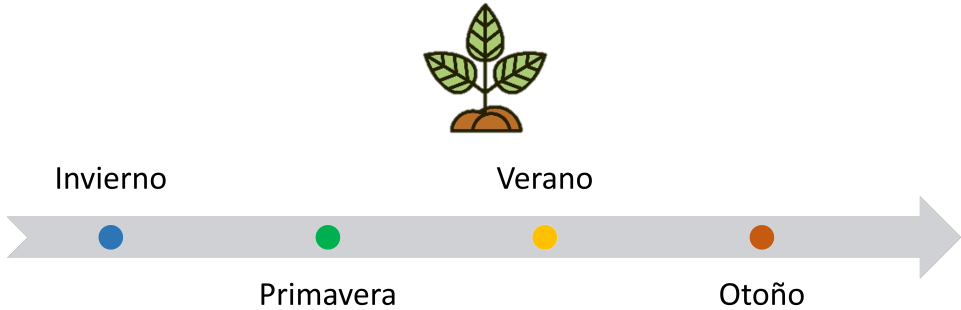
Mapa de contenidos

- Motivación del problema.
- Panorama de la industria agrícola.
- Impacto del cambio climático en la agricultura.
- El agave y Aguascalientes.
- Pregunta de investigación.
- Objetivos.
- Estado del arte.
- Factibilidad.
- Referencias.

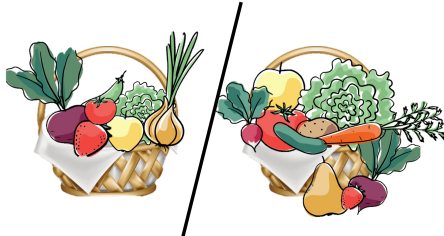
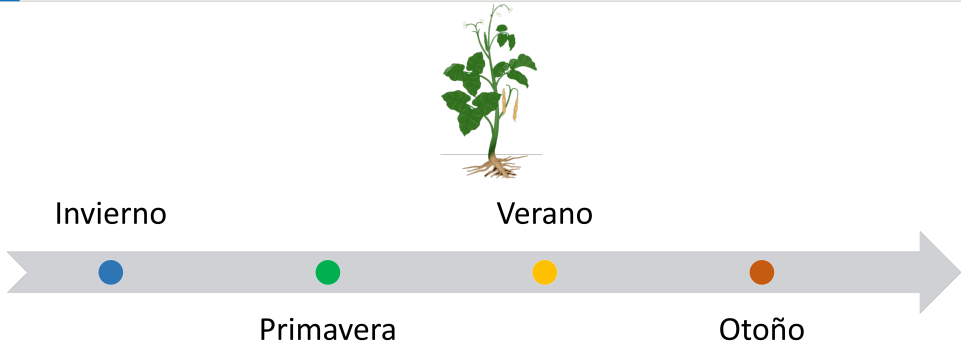
Motivación del problema



Motivación del problema



Motivación del problema



Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

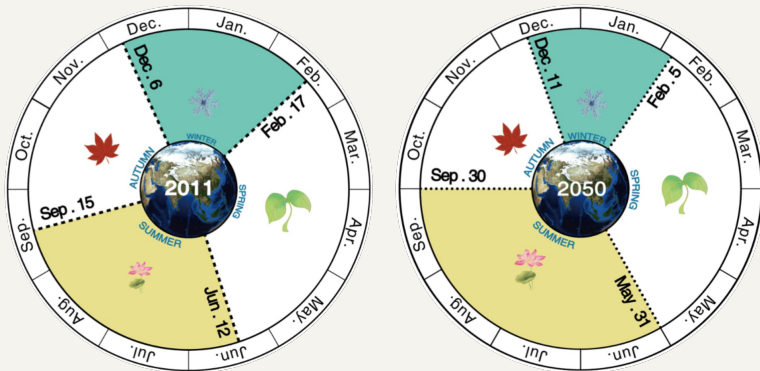
Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

Desfase de las estaciones del año

Fuente: Wang *et al.* (2021).



El agave



- Diversidad de especies nativas.
- Presencia del 75% en el territorio nacional.
- Aportación del 1.25% del PIB agrícola.
- Tolera altas temperaturas, radiación solar y sequías.

Fuente: García-Mendoza, A. (2007); SAGARPA (2017); Fernández Galicia *et al.* (2023).

El agave



- Diversidad de especies nativas.
- Presencia del 75% en el territorio nacional.
- Aportación del 1.25% del PIB agrícola.
- Tolera altas temperaturas, radiación solar y sequías.

Fuente: García-Mendoza, A. (2007); SAGARPA (2017); Fernández Galicia *et al.* (2023).

Se especula que será un cultivo muy rentable del futuro.

Fuente: Stewart, J.R. (2015).

Agave en Aguascalientes

Angustifolia Haw. y Salmiana Otto ex Salam-Dyck

Fuente: Gallardo-Valdez *et al.* (2019).



Agave en Aguascalientes



Angustifolia Haw. y Salmiana Otto ex Salam-Dyck

Fuente: Gallardo-Valdez *et al.* (2019).

Requerimientos

- Suelos con pH de 6 – 7 y profundidades de, al menos, 1 m.
- Precipitaciones anuales de 600 mm. uniformemente distribuidas.
- Ausencia de heladas.
- Altitudes máximas de 2000 m.s.n.m.
- Temperaturas de -5° C – 45° C.

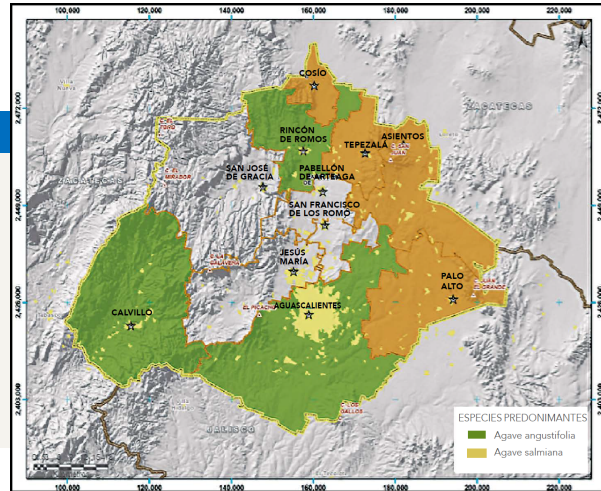
Fuente: CONAFOR (s.f.); Fernández Galicia *et al.* (2023).

Agave en Aguascalientes

Productos

- Bebidas.
- Aditivos alimenticios.
- Textiles básicos.
- Pomadas.
- Envases desechables.

Fuente: Alonso-Tapia, H. (2022).



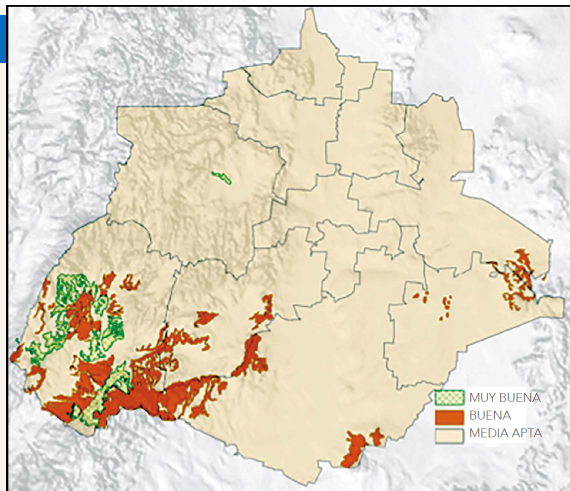
Fuente: CIATEJ (2016).

Agave en Aguascalientes

Usos potenciales

- Biocombustible.
- Bioinsecticidas.
- Prebióticos.
- Medicamentos.
- Textiles complejos.
- Papel.
- Alimento para animales.
- Fitoremediación.

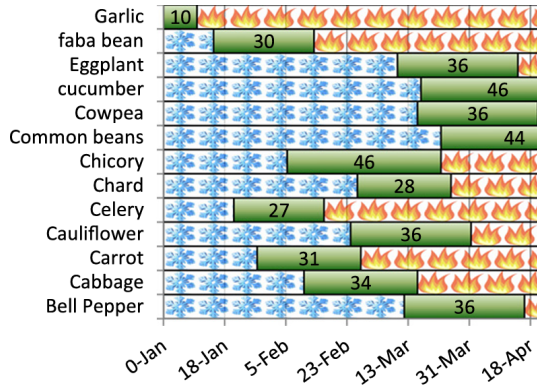
Fuente: Stewart, J.R. (2015); Fernández-Galicia, *et al.* (2024).



Fuente: INIFAP (2002).

¿Qué queremos?

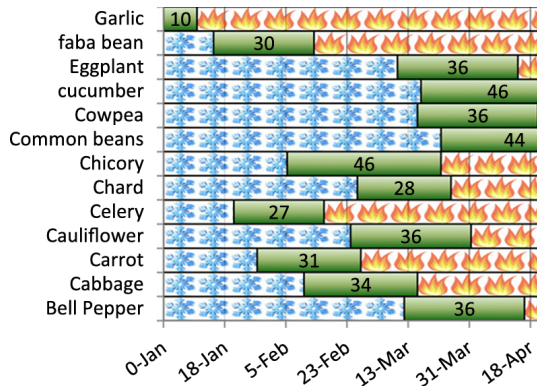
Fechas de trasplante



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

Determinar periodos ideales.

Fechas de trasplante



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

Determinar periodos ideales.
Maximicen tasa de supervivencia.
Reduzcan pérdidas económicas.

Estimar la materia prima

Calcular el peso fresco/seco.
A gran escala.
Incluyendo plantas de distintas edades.



¿Qué ganamos?

- Facilitar el proceso de plantación.
- Reducir la muerte de las plantas.
- Favorecer el desarrollo del cultivo.

- Facilitar el proceso de plantación.
- Reducir la muerte de las plantas.
- Favorecer el desarrollo del cultivo.
- Conocer, de antemano, el peso de la cosecha.
- Estimar el valor comercial.

Objetivos generales

Proponer y validar modelos predictivos que permitan:

Objetivos generales

Proponer y validar modelos predictivos que permitan:

Trasplante

Determinar periodos ideales.

Objetivos generales

Proponer y validar modelos predictivos que permitan:

Trasplante

Determinar periodos ideales.

Maximicen tasa de supervivencia.

Reduzcan pérdidas económicas.

Objetivos generales

Proponer y validar modelos predictivos que permitan:

Trasplante

Determinar periodos ideales.
Maximicen tasa de supervivencia.
Reduzcan pérdidas económicas.

Biomasa

Estimar la producción a escala regional.

Objetivos generales

Proponer y validar modelos predictivos que permitan:

Trasplante

- Determinar periodos ideales.
- Maximicen tasa de supervivencia.
- Reduzcan pérdidas económicas.

Biomasa

- Estimar la producción a escala regional.
- Coexistencia de plantas con distintas edades.

Objetivos generales

Proponer y validar modelos predictivos que permitan:

Trasplante	Biomasa
Determinar periodos ideales.	Estimar la producción a escala regional.
Maximicen tasa de supervivencia.	Coexistencia de plantas con distintas
Reduzcan pérdidas económicas.	edades.

Lo anterior, empleando información agroclimática relevante para el agave de Aguascalientes, un cultivo que, por su manejo agrícola, puede considerarse simultáneamente anual y perenne.

Revisión bibliográfica

- ACM: 100 artículos.
- ScienceDirect: 658 artículos.
- Google Académico.
- Kaggle.
- UC Irvine.

Revisión bibliográfica

- ACM: 100 artículos.
- ScienceDirect: 658 artículos.
- Google Académico.
- Kaggle.
- UC Irvine.

Trabajos

- Predecir zonas potenciales.
- Segmentación y clasificación de madurez y calidad.
- Detección y conteo de plantas.
- Contracción de áreas de cultivo.
- Densidad de los cultivos.
- Viabilidad económica.
- Costo económico del trasplante manual y mecanizado.

Revisión bibliográfica

- ACM: 100 artículos.
- ScienceDirect: 658 artículos.
- Google Académico.
- Kaggle.
- UC Irvine.

Trabajos

- Predecir zonas potenciales.
- Segmentación y clasificación de madurez y calidad.
- Detección y conteo de plantas.
- Contracción de áreas de cultivo.
- Densidad de los cultivos.
- Viabilidad económica.
- Costo económico del trasplante manual y mecanizado.
- **Estimación de biomasa fresca y seca.**

Revisión bibliográfica

- ACM: 100 artículos.
- ScienceDirect: 658 artículos.
- Google Académico.
- Kaggle.
- UC Irvine.

Trabajos

- Predecir zonas potenciales.
- Segmentación y clasificación de madurez y calidad.
- Detección y conteo de plantas.
- Contracción de áreas de cultivo.
- Densidad de los cultivos.
- Viabilidad económica.
- Costo económico del trasplante manual y mecanizado.
- **Estimación de biomasa fresca y seca.**
- ~~Fechas de trasplante.~~

Peso seco

- López-Díaz, *et al.* (2022): Regresión de la forma $Y = \beta_0 X^{\beta_1} \varepsilon$.
Diámetro de la corona como variable explicativa.
- Vuorinne, *et al.* (2021): Regresión lineal para biomasa de hojas.
Anchura máxima y altura como variable explicativa.

Peso fresco

- López Serrano, *et al.* (2022): Regresión de la forma $Y = \beta_0 X^{\beta_1} \varepsilon$.
Diámetro de la corona como variable explicativa.
- Velazco-Baustista, *et al.* (2009): Regresión bivariada.
Diámetro de la roseta y altura de la planta como variables explicativas.

Peso seco

- Vuorinne, *et al.* (2021): Integran análisis de imágenes provenientes del Sentinel-2 para extender la cobertura de sus estimaciones.

Nobel, P.S. (1984): Propone el índice de productividad ambiental (EPI).

- Índice mensual de agua.
- Índice mensual de temperatura.
- Índice mensual de radiación fotosintéticamente activa.

Al ponderarlo con la absorción de CO_2 por unidad de área estima la producción.

Factibilidad: Estimación de la producción

- Mosquera *et al.* (2015): Estima la producción de huertas de aguacates, de la misma edad, a través de un modelo de regresión cuadrático.
- Akin *et al.* (2017): Modelo de suavizamiento exponencial de Brown genera un pronóstico a 10 años para la producción de aguacate en Turquía.

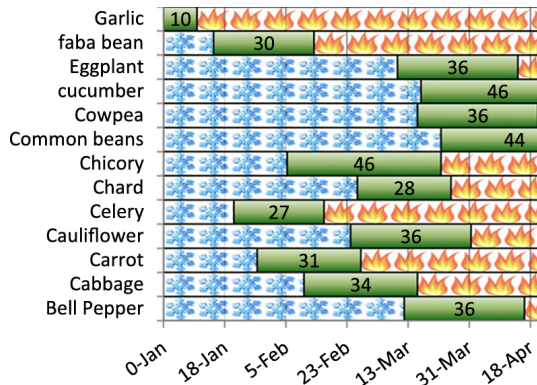


Factibilidad: Estimación de la producción

- Mosquera *et al.* (2015): Estima la producción de huertas de aguacates, de la misma edad, a través de un modelo de regresión cuadrático.
- Akin *et al.* (2017): Modelo de suavizamiento exponencial de Brown genera un pronóstico a 10 años para la producción de aguacate en Turquía.
- Arizmendi-Peralta, P.P. (2024): Propone al algoritmo Random Forest Regressor como mejor estimador para estimar la producción de aguacate en una hectárea.



Factibilidad: Fechas de trasplante

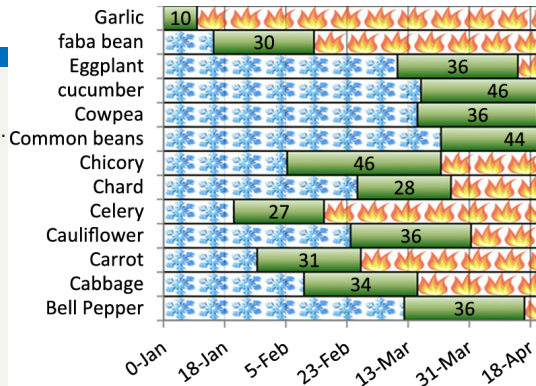


Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

- Elnesr *et al.* (2013): Propone un algoritmo determinista de decisión simple.
- Dobor *et al.* (2016): Implementa el modelo determinista M4 para obtener fechas para el trigo.
- Gümüşçü *et al.* (2018): Emplea modelos de ML aplicados al trigo.

Factibilidad: Fechas de trasplante

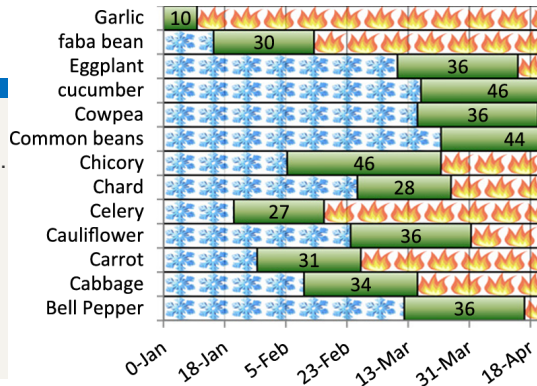
- Fakhrzad *et al.* (2025): Emplea modelos de ML aplicados a la jamaica.



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

Factibilidad: Fechas de trasplante

- Fakhrzad *et al.* (2025): Emplea modelos de ML aplicados a la jamaica.
- Harris *et al.* (1994): Analiza fechas para nogales y robles.
- Boechel *et al.* (2022): Implementa modelos de ML para manzanos.



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

The logo for ESSENGER, featuring the word "ESSENGER" in a bold, orange, serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a 3D appearance. It is set against a dark blue rectangular background.

- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
- Registros diarios de estaciones climáticas.
- Periodo de enero de 1980 a diciembre de 2022.
- Temperatura del aire.
- Periodo luminoso.
- Radiación de onda corta.
- Lluvia líquida.
- Presión de vapor.

- INIFAP.
- Datos medidos en diversas profundidades.
- Rango de 0 a 200 cm.
- Porción de limo.
- Capacidad de intercambio catiónico.
- Nitrógeno.
- Carbono orgánico.
- pH.

MSMx



- Sistema Meteorológico Nacional.
- Registros diarios a nivel estatal.
- Periodo de enero de 1960 a abril de 2025.
- Temperatura ambiental.
- Evaporación.
- Precipitación.
- Lluvia líquida.

Gracias

Métodos

- Algoritmos de decisión simple.
- Modelos de suavizamiento exponencial.
- Redes neuronales recurrentes.
- Regresiones.
- Perceptrón multicapa.
- Support vector machine.
- Árboles de decisión.
- Bosques aleatorios.
- k vecinos más cercanos.
- M5 Prime.